ՊԱՐԶ ՄԵՏԱՂՆԵՐ

Դասախոսություն 2

Մետաղների և նրանց համաձուլվածքների ատոմային կառուցվածքը

Պարզ մետաղ կոչվում է հիմնականում մետաղական մեկ տարրից բաղկացած նյութը:

Մետաղները ոչ մետաղներից և կիսահաղորդիչներից տարբերող բնորոշ հատկանիշներն են՝ բարձր էլեկտրահաղարդականությունը, պլաստիկությունը, լույս անդրադարձնելու ունակությունը և բարձր ջերմահաղորդականությունը:

Ցանկացած մետաղական տարրի ատոմ կազմված է դրական լիցքավորված միջուկից, պրոտոններից և նեյտրոններից և նրա շուրջը արագ պտտվող բացասական լիցքավորված էլեկտրոններից:

Ատոմի արտաքին թաղանթում կարող է գտնվել 1-8 վալենտայի էլեկտրոններ: Մետաղական տարրի ատոմները ունեն նվազագույն թվով վալենտային էլեկտրոններ՝ առավելապես 1 կամ 2, իսկ հազվադեպ 3:

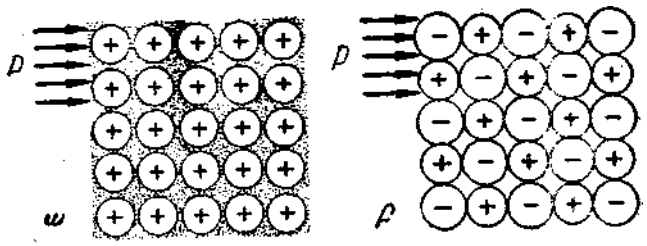
Դրական իոնների միջև քաոսային շարժման մեջ գտնվող ազատ էլեկտրոնները կարելի է նմանեցնել գազի մոլեկուլների շարժմանը, այդ պատճառով ազատ էլեկտրոնների ամբողջությունը կոչվում է էլեկտրոնային գազ:

Դրականապես լիցքավորված իոնների և բացասական լիցքավորված էլեկտրոնային գազի միջև էլեկտրական ձգման ուժերը ամուր կապ են ստեղծում մետաղի ատոմների միջև, որը կոչվում է մետաղական կապ:

Մետաղական տիպի կապի առկայությամբ է բացատրվում մետաղներին բնորոշ բոլոր հատկությունները:

Ուստի մետաղների էլեկտրահաղորդականությունը ավելի բարձր է 10^{20} -10^{25} ոչ մետաղաների էլկտրահաղորդականու-թյունից: Մետաղների ջերմաստիճանի բարձրացման ժամանակ մետաղի էլեկտրահաղորդականություը նվազում է:

Ոչ մետաղներում ազատ էլեկտրոններ իրականում չկան, բայց ջերմաստիճանի բարձրացման համեմատ աճում է ոչ մետաղների էլեկտրահաղորդականությունը թեև այն մնում է շատ ավելի փոքր քան, մետաղներինը:



նկ.1 Արտաքին ուժի ազդեցությունը ատոմների միջև մետաղական ա և իոնային բ կապ ունեցող բյուրեղների վրա

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ատոմների դասավորության երկրաչափական կարգը կոչում են բյուրեղային կառուցվածք, իսկ այդպիսի կառուցվածք ունեցող մարմինները բյուրեղային մարմիններ:

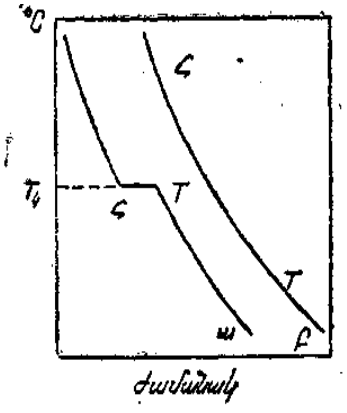
Բյուրեղային մարմնի անցումը պինդ վիճակից հեղուկի և հակառակը իրագործվում է կտրուկ, խիստ որոշակի /կրիտիկական/ ջերմաստիճանում:

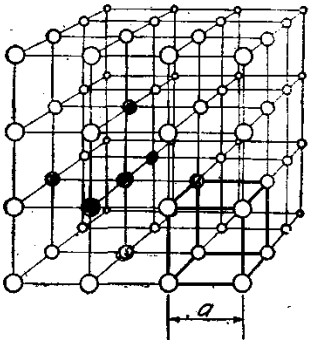
Հեղուկ վիճակի անցնելու ժամանակ բյուրեղային մարմինը կլանում է բյուրեղացման թաքնված ջերմությունը,

իսկ հեղուկից պինդ վիճակին անցնելիս, ընդհակառակը՝ բյուրեղացման թաքնված ջերմությունը անջատվու է մարմնից:

Ամորֆ մարմիններում ատոմների դասավորության կանոնավոր կարգը բացակայում է:

Ագրեգատային պինդ վիճակից հեղուկի անցնելը կատարվում է սահուն կերպով՝ մարմինը աստիճնաբար փափկում է և ագրեգատային վիճակի փոփոխման որոշակի ջերմաստիճան նշել հնարավոր չէ:





նկ.3 Պարզ խորանարդային բյուրեղային ցանց: Հաստ գծերով առանձնացված է տարրական բջջիջը:

նկ.2 Մետաղի ա, և ամորֆ նյութերի բ, սառեցման կորերը

Մետաղական բյուրեղում ատոմների /իոնների/ տեղաբաշխման երկրաչափական կարգը կարելի է դիտել որպես կանոնավոր դասվորված գնդերի սիստեմ:

Հարթությունները որոնցում դասավորված են ատոմները կոչվում են ատոմային հարթություններ:

Ցանցի գծերի միջև պարփակված ամենափոքր ծավալը կոչվում է բյուրեղային ցանցի տարրական բջիջ կամ վանդակ:

Բյուրեղային ցանցում ատոմների դասավորության խտությունը բնութագրվում է նաև կորդինացիոն թվով, որի տակ հասկանում ենք ցանցի յուրաքանչյուր ատոմից ամենամոտ և հավասար հեռավորության վրա հարևան ատոմների թիվը: Առավելապես մետաղների ցանցի կորդինացիոն թիվը հավասար է 8 կամ 12: Պարզ խորանարդային ցանցի կորդինացիոն թիվը հավասար է 6-ի:

Բյուրեղային ցանցի ձևերը ընդունված է նշանակել տարրական բջջի երկրաչափական ձևը ցույց տվող տառով և նրան հաջորդող բջջի կորդինացիոն թվով: Համաձայն որի պարզ խորանարդային ցանցը նշանակում են K6:

Խորանարդային ծավալակենտրոնացված բջիջի ատոմները դասավորված են խորանարդի գագաթներում 8 ատոմ և մեկը նրա կենտրոնում: Մեկ բջջին պատկանող ատոմնեի թիվը հավասար է

ցանցի յուրաքանչյուր ատոմից ամենամոտ հեռավորության վրա գտնվում են 8 հարևան ատոմներ, այդ պատճառով կորդինացիոն թիվը հավասար է 8-ի և խորանարդային ծավալակենտրոնացված ցանցը նշանակում են K8

K8 ցանց ունեն երկաթը, քրոմը, վոլֆրամը, մոլիբդենը, վանադիումը, տիտանը, ցիրկոնիումը, նիոբումը և այլ մետաղներ:

Խորանարդային նիստակենտրոնացված բջիջը / ցանց/ ունի a պարամետրով խորանարդի տեսք: 8 ատոմներ գտնվում են խորանարդի գագաթներում և 6 ատոմներ՝ նրա նիստերի կենտրոններում: Մեկ բջջին ընկնող ատոմների թիվը հավասար է.

$$8.1/8 + 6.1/2 = 4\text{ատոմ}:$$

Ցանկացած ատոմի ամենամոտ հեռավորության վրա գտնվում են 12 ատոմներ: Ուստի կորդինացիոն թիվը հավասար է 12-ի և խորանարդային նիստակենտրոնացված ցանցը նշանակում են K12:

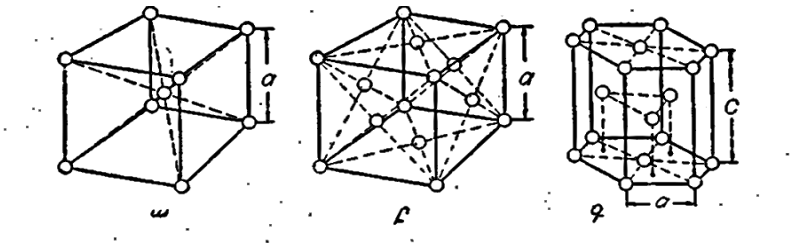
K12 ցանց ունեն երկաթը, կոբալտը, պղինձը, ալյումինն, արծաթն, ոսկին, և այլ մետաղներ:

Հեքսագոնալ խիտ դասավորված բջջիջը ունի կանոնավոր վեցանկյուն հիմքով ուղղիղ պրիզմայի տեսք:

Ցանցի ատոմներից յուրաքանչյուր ամենամոտ հեռավորության վրա ունի 12 հարևան ատոմներ:

Ուստի կորդինացիոն թիվը հավասար է 12 և հեքսագոնալ խիտ դասավորվածություն ունեցող ցանցը նշանակում են Г12:

Г12 ցանց ունեն կոբալտ, տիտան, մագնեզիում, ցինկ,կադմիում և այլն:



նկ.4 Մետաղների տարրական բջիջներ, ցանցեր, հիմնական տիպերը ա. խորանարդային ծավալակենտրոնացված,բ. խորանարդային նիստակենտրոնացված, գ. խիտ դասավորված հեկսագոնալ

ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄ /բազմաձևություն/

ինչպես ասեցինք մետաղների մեծ մասը ունի К8,К12,Г12 բյուրեղայի ցանցերից երեք տիպերից մեկը: Սակայն գոյություն ունեն մետաղներ , որոնց ցանցերի տիպը փոփոխվում է կախված արտաքին պայմաններից՝ ջերմաստիճան, ճնշում:

Օրինակ, երկաթը 910^0-ից ցածր ջերմաստիճանում ունի К8 բյուրեղային ցանց, իսկ $910\text{-}1401^0$ ջերմաստիճանում К12 ցանց,

Միևնույն մետաղի տարբեր բյուրեղային ցանցերի ձև ունենալու հատկությունը կոչվում է պոլիմորֆիզմ /ալոտրոպիա/, իսկ այդ ձևերը պոլիմորֆ մոդիֆիկացիաներ /ձևափոխություններ/:

Պոլիմորֆիզմով օժտված են ոչ միայն մետաղական էլեմենտները, այլև ոչ մետաղները:Օրինակ կարող է ծառայել ածխածնի պոլիմորֆիզմը, որի մոդիֆիացիաներն են ՝ միայն բյուրեղային ցանցի տիպով տարբերվող ալմաստը և գրաֆիտը:

Միևնույն նյութի բյուրեղային ցանցերի տարբեր մոդիֆիկացիաները նշանակում են հունական այբենարանի տառերով α, β, γ և այլն, սկսելով ցածր ջերմստիճանային մոդիֆիկացիաներից, օրինակ՝ α- երկաթ, γ- երկաթ կամ αFe, γFe և այլն:

օրինակ, սովորական սպիտակ անագը կամ Sn_β շատ պլաստիկ է, ունի արծաթի գույն, նրա խտությունը 7,3գ/սմ^3 է: Ցածր ջերմաստիճանում այն վեր է ածվում այլ մոդիֆիկացիայի՝ գորշ անագ կամ Sn_α, որը գորշ գույնի փխրուն փոշի է, խտությունը 5,75 գ/սմ^3 սա առաջացնում է անագային ժանտախտ:

ԱՆԻԶՈՏՐՈՊԻԱ

Ամբողջովին մեկ բյուրեղից կազմված մետաղի կտորը կոչում են միաբյուրեղ: Միաբյուրեղի բյուրեղային կառուցվածքը պայմանավորում է նրա անիզոտրոպիան՝ տարբեր ուղղություններով հատկությունների անհավասարությունը: Ամորֆ նյութը որում ատոմները չունեն կանոնավոր դասավորություն, իզոտրոպ է, այսինքն նրա հատկությունները կախված չեն ուղղությունից դա ապակին է և այլն:

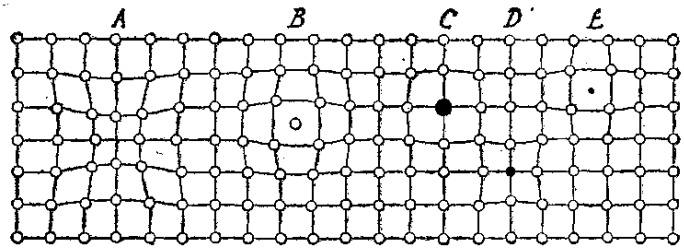
ԻՐԱԿԱՆ ՄԵՏԱՂՆԵԻՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ցանցում ատոմները հանգիստ վիճակում չեն: Նրանք կատարում են մոտ 10^{13} վայրկյանում հաճախությամբ տատանումներ:

Բյուրեղային ցանցի թերությունները բաժանվում են՝ կետային, գծային և մակերևույթային:

Կետային թերություններ: Ցանցի որոշ հանգույցներում ատոմները կարող է բացակայել: Այդպիսի դատարկ հանգույցները կոչվում են վականսիաներ՝կամ թափուր տեղեր

Մի այլ դեպքում միջինից բարձր կինտի էներգիայով օժտված ատոմը կարող է թողնել իր հանգուցային կետը և գրավել միջհանգուցային դիրք: Այդպիսի ատոմները կոչվում են տեղափոխված

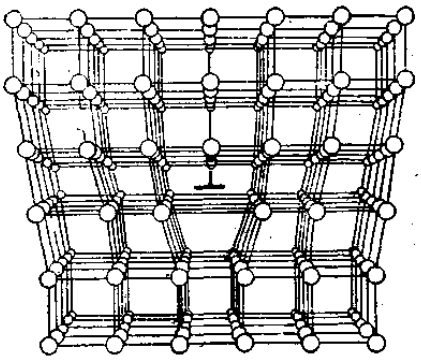


նկ.5 կետային թերությունների տարատեսակները, վականսիա A, տեղախախտված ատոմ B, խառնուկների ատոմներ C,D,E:

Գծային թերություններ՝ դիսլոկացիաներ

Հարթության ներքին եզրագիծը կոչվում է եզրային դիսլոկացիա և նշանակվում է ⊥ նշանով:

Դիսլոկացիաներով հագեցված մետաղը անվանում են դիսլոկացիայի խտություն, Դիսլոկացիաների խտությունը փոխվում է 10^4-ից միաբյուրեղում մինչև 10^{12}սմ^2 խիստ դեֆորմացված բազմաբյուրեղ մետաղում:



Արեալ թերություններ: Մենք ասացինք, որ մետաղը կազմված է մեծ թվով բյուրեղներից կամ հատիկներից

Բազմաբյուրեղ մետաղի հատիկների միջև մեծանկյան սահմանային մակերևույթները արեալ են, այսինքն՝ բյուրեղային կառուցվածքի երկրաչափ թերություններ ունեցող:

